

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES



MONITOR VERDE

TEI201 — Taller de Diseño en Ingeniería
Design Engineering Center- Universidad Adolfo Ibáñez

Profesor: Sebastián Duarte Villanueva

Ayudante: Fernando Mendez Carballo

Grupo: 2

Integrantes:

- Sebastián Bravo
- Javier García
- Diego Jaque
- Vicente Ramírez

PROBLEMA

- Falta de información en tiempo real sobre el estado del suelo.
- Decisiones de riego y mantenimiento basadas en inspecciones periódicas.
- Dificultad para detectar zonas que requieren intervención temprana.



PROBLEMA

¿Qué resolvemos?

- Monitoreo en tiempo real de humedad y temperatura del suelo.
- Apoyo a la toma de decisiones basada en datos.

¿Para quién?

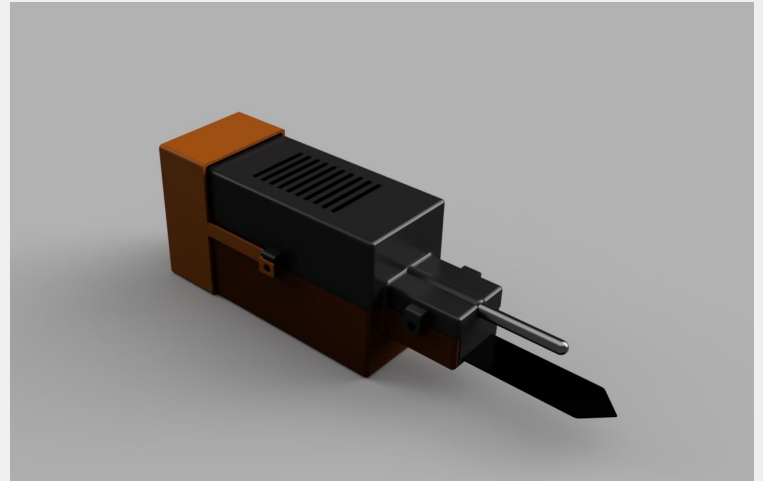
- Personal municipal de Parques y Jardines.
- Encargados del riego, mantenimiento y conservación de áreas verdes.



SOLUCIÓN

Dispositivo IoT:

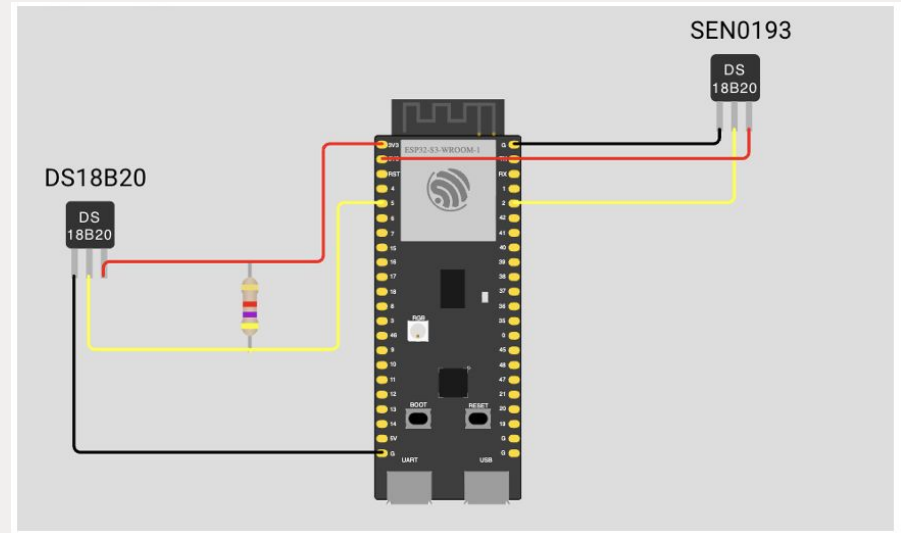
- ➡ Sensor de humedad (SEN0193) y temperatura (DS18B20)
- ➡ Microcontrolador (ESP32-S3)
- ➡ Procesamiento de datos
- ➡ Conexión WIFI
- ➡ Servidor Web
- ➡ Base de Datos
- ➡ Dashboard de monitoreo
- ➡ Administrador de áreas verdes



HARDWARE

Componentes principales

- Sensor de humedad (SEN0193)
- Sensor de temperatura (DS18B20)
- Microcontrolador (ESP32-S3)
- Power bank (PAW-68)
- Resistencia 4.7 k Ω
- Cables Dupont



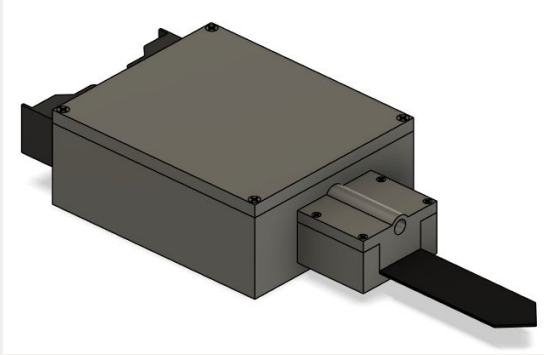
DEMOSTRACIÓN



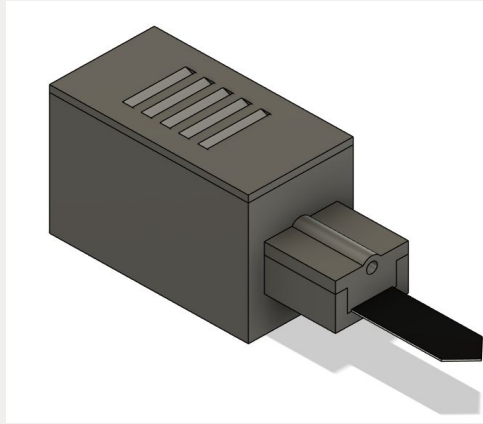
<https://monitor-suelo-production.up.railway.app>

DISEÑO 3D

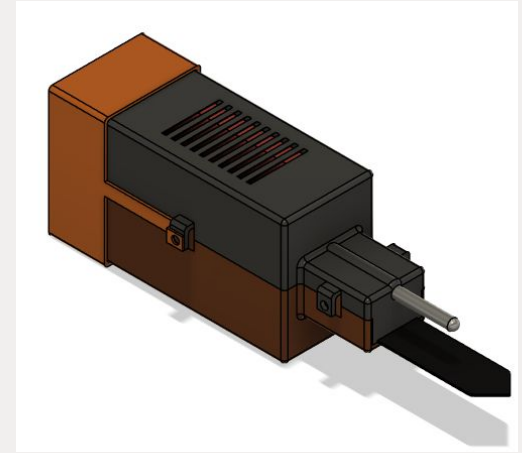
- Realizado en el programa Autodesk Fusion
- Componentes electrónicos descargados por internet
- Tolerancia de $\pm 0.03\text{mm}$ a $\pm 0.5\text{mm}$



Primer modelo

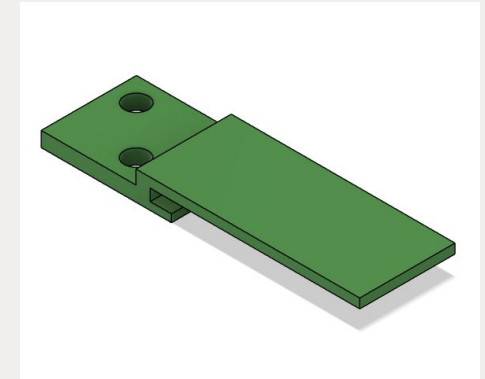
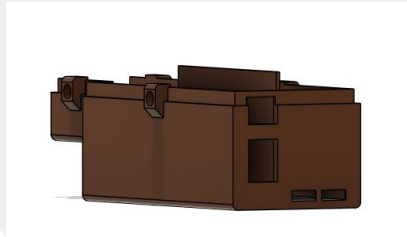
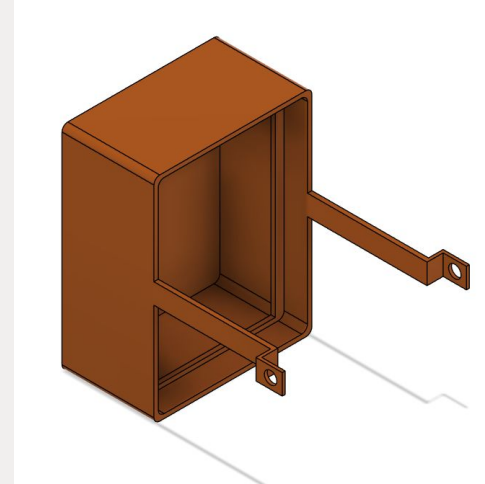
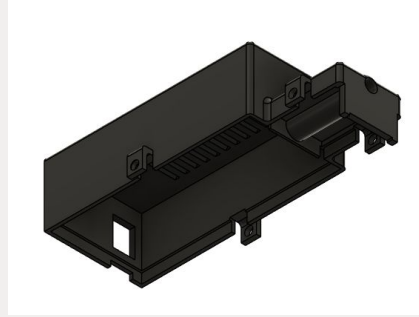
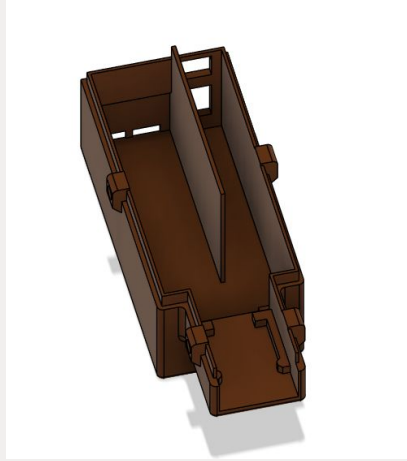


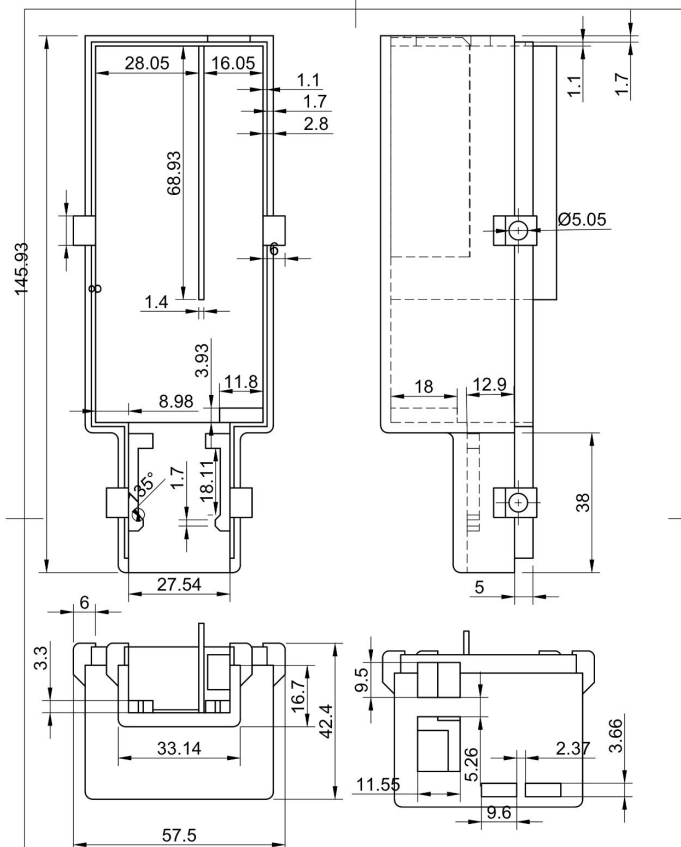
Prototipo



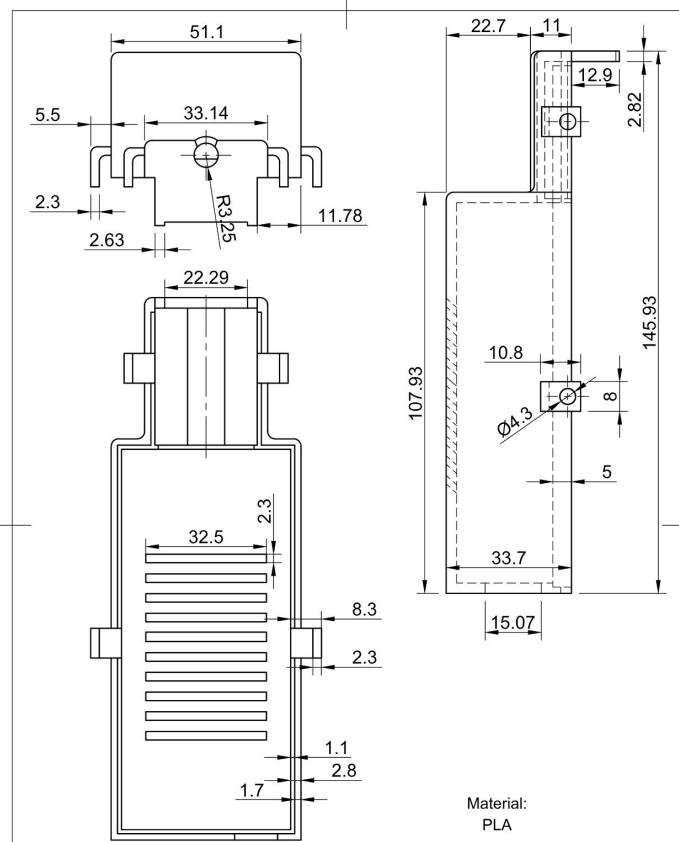
Final

MODELOS 3D

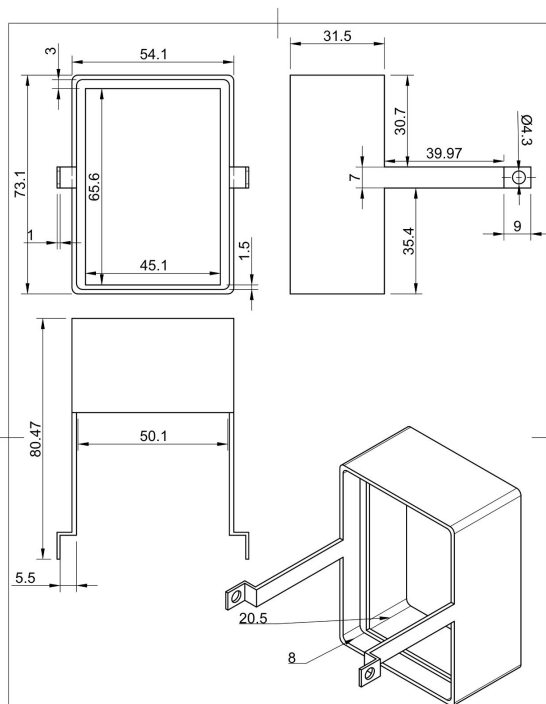




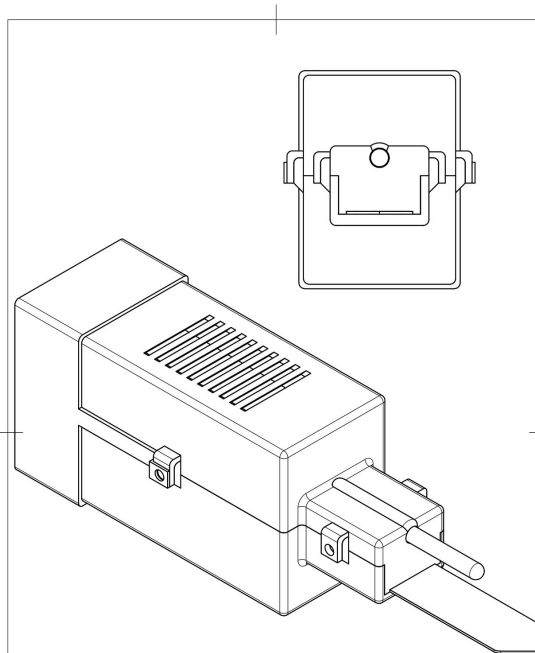
Dept.	Technical reference en mm	Material: PLA	Approved by
Created by Diego Jaque, Sebastian Bravo, Javier García Vicente Ramírez		26/06/2026	Document status
	Title Base	DWG No.	
Rev.	Date of issue	Sheet	1/1



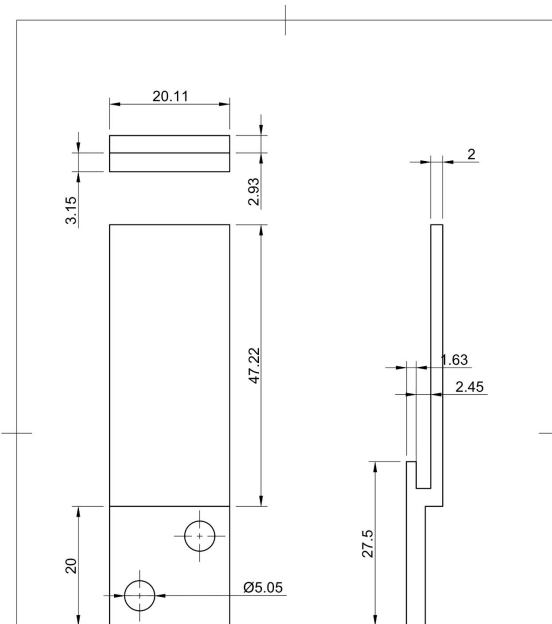
Dept.	Technical reference en mm	Material: PLA	Approved by
created by: Jaque Jaque, Sebastian Bravo, Javier García, Vicente Ramírez		26/06/2026	Document status
	Title Tapa superior	DWG No.	
Rev.	Date of issue	Sheet	1/1



Dept.	Technical reference en mm	Material: PLA	Approved by
Created by: Diego Jaque, Sebastián Bravo, Javier García, Vicente Ramírez	26/06/2026	Document status	
	Protector del cableado trasero	DWG No.	
	Rev.	Date of issue	Sheet 1/1



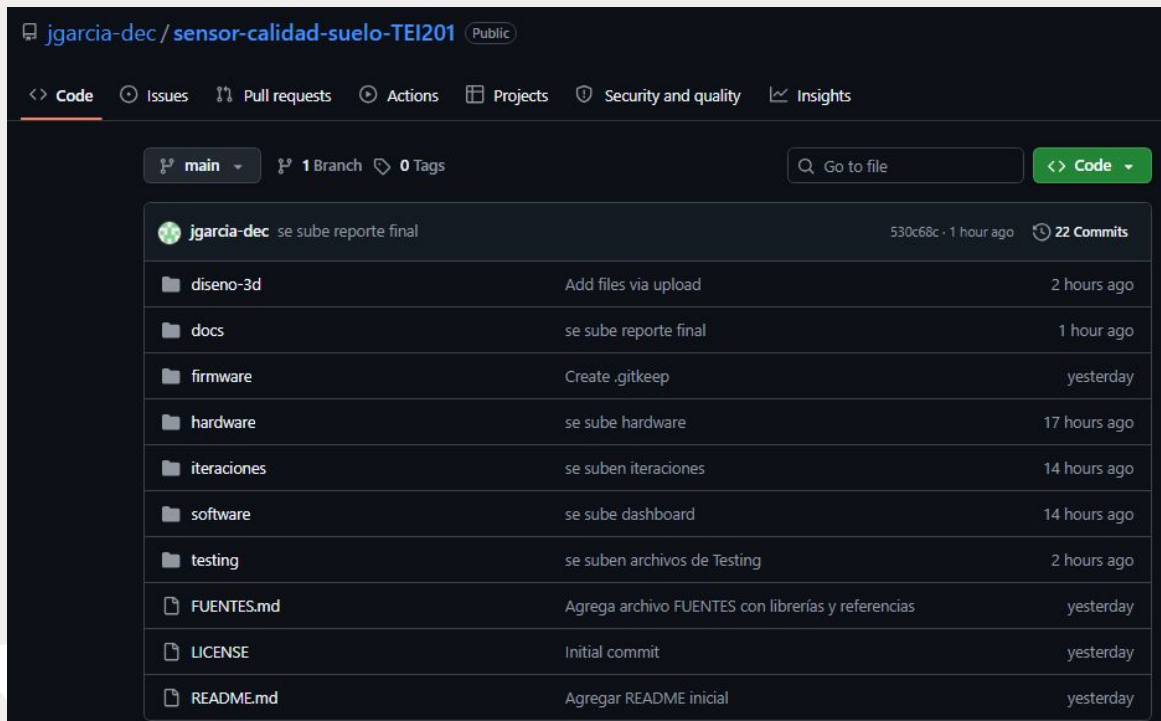
Dept.	Technical reference en mm	Approved by
created by: Diego Jaque, Sebastian Bravo, Javier García, Vicente Ramírez	26/06/2026	Document status
Title cuerpo	DWG No.	
	Rev.	Date of issue Sheet 1/1



Dept.	Technical reference	Material: PLA	Approved by
Created by: Diego Jaque, Sebastián Bravo, Javier García, Vicente Ramírez	26/06/2026	Document status	
Title Soporte de fijación para la placa	DWG No.		
	Rev.	Date of issue Sheet 2/1	

GITHUB

<https://github.com/jgarcia-dec/sensor-calidad-suelo-TEI201/tree/main>



jgarcia-dec / sensor-calidad-suelo-TEI201 Public

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Code

jgarcia-dec	se sube reporte final	530c68c · 1 hour ago	22 Commits
diseno-3d	Add files via upload	2 hours ago	
docs	se sube reporte final	1 hour ago	
firmware	Create .gitkeep	yesterday	
hardware	se sube hardware	17 hours ago	
iteraciones	se suben iteraciones	14 hours ago	
software	se sube dashboard	14 hours ago	
testing	se suben archivos de Testing	2 hours ago	
FUENTES.md	Agrega archivo FUENTES con librerías y referencias	yesterday	
LICENSE	Initial commit	yesterday	
README.md	Agregar README inicial	yesterday	



Librerías de código

1. **Arduino:** Provee las funciones más esenciales como `setup()`, `loop()`, `digitalWrite()`, `delay()`, etc. Sin ella, el código no funciona.
2. **OneWire:** Este protocolo permite conectar múltiples sensores usando un solo cable de datos
3. **DallasTemperature:** esta librería facilita la lectura del sensor de temperatura DS18B20
4. **WiFi:** Permite conectar el ESP32 a una red WiFi
5. **HTTPClient:** Facilita hacer peticiones HTTP (como POST o GET) desde el ESP32 hacia un servidor
6. **WiFiClientSecure:** Es una versión extendida del cliente WiFi que soporta conexiones HTTPS (cifradas con SSL/TLS). Se usa cuando el servidor al que te conectas tiene un certificado de seguridad, como ocurre cuando el servidor está en la nube o detrás de un dominio con `https://`.

REGISTROS

199 registros

#	FECHA	HORA	TEMP.	HUMEDAD
199	2026-06-24	20:22:29	13.8 °C	18.5 %
198	2026-06-24	20:22:24	13.8 °C	17.6 %
197	2026-06-24	20:22:19	13.8 °C	18.0 %
196	2026-06-24	20:22:14	13.8 °C	17.1 %
195	2026-06-24	20:22:09	13.8 °C	16.3 %
194	2026-06-24	20:22:05	13.8 °C	18.3 %
193	2026-06-24	20:21:59	13.8 °C	17.9 %
192	2026-06-24	20:21:54	13.8 °C	18.4 %
191	2026-06-24	20:21:49	13.8 °C	15.8 %
190	2026-06-24	20:21:44	13.8 °C	18.3 %
189	2026-06-24	20:21:40	13.8 °C	17.1 %
188	2026-06-24	20:21:34	13.7 °C	18.0 %
187	2026-06-24	20:21:29	13.7 °C	17.9 %
186	2026-06-24	20:21:24	13.7 °C	17.5 %
185	2026-06-24	20:21:19	13.7 °C	17.1 %
184	2026-06-24	20:21:14	13.7 °C	18.0 %

TEMPERATURA · PERIODO SELECCIONADO



HUMEDAD VWC · PERIODO SELECCIONADO



[Descargar Excel - todos los registros](#)

PERIODO

DESDE (FECHA)

24-06-2026



HASTA (FECHA)

24-06-2026



HORA INICIO

00:00



HORA FIN

23:59



Buscar

TEMP. PROMEDIO

13.1 °C

Min 12.0 · Max 13.8 °C

HUMEDAD PROMEDIO

18.3 %

Min 15.2 · Max 21.6 %

REGISTROS

199

2026-06-24 - 2026-06-24

ULTIMO REGISTRO

20:22

2026-06-24



A1 Temperatura (°C)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Temperatura (°C)	Humedad VWC (%)	Fecha	Horario											
2	12,63	18,85	2026-06-24	20:06:00											
3	12,63	19,66	2026-06-24	20:06:04											
4	12,63	18,4	2026-06-24	20:06:09											
5	12,63	19,66	2026-06-24	20:06:14											
6	12,63	19,8	2026-06-24	20:06:19											
7	12,63	19,66	2026-06-24	20:06:24											
8	12,63	19,8	2026-06-24	20:06:29											
9	12,63	18,26	2026-06-24	20:06:34											
10	12,63	19,66	2026-06-24	20:06:39											
11	12,63	20,69	2026-06-24	20:06:44											
12	12,63	19,88	2026-06-24	20:06:49											
13	12,63	19,66	2026-06-24	20:06:54											
14	12,63	19,21	2026-06-24	20:06:59											
15	12,63	20,32	2026-06-24	20:07:04											
16	12,63	19,21	2026-06-24	20:07:09											
17	12,63	20,12	2026-06-24	20:07:14											
18	12,63	19,51	2026-06-24	20:07:19											
19	12,63	20,25	2026-06-24	20:07:24											
20	12,63	19,14	2026-06-24	20:07:29											
21	12,63	20,32	2026-06-24	20:07:34											
22	12,69	19,14	2026-06-24	20:07:39											
23	12,63	20,17	2026-06-24	20:07:45											
24	12,69	18,48	2026-06-24	20:07:50											
25	12,63	19,14	2026-06-24	20:07:54											
26	12,69	19,66	2026-06-24	20:07:59											
27	12,69	19,51	2026-06-24	20:08:04											
28	12,69	20,25	2026-06-24	20:08:10											
29	12,69	18,92	2026-06-24	20:08:14											
30	12,60	17,33	2026-06-24	20:08:18											



¿PREGUNTAS?

